Manual de usuario

El sistema de gestión de almacenes automatizados es una aplicación grafica e interactiva desarrollada en C++17 utilizando la librería grafica raylib. El sistema simula el funcionamiento de un centro logístico e industrial automatizado en tiempo real.

Su objetivo principal es optimizar el flujo de entrada, almacenamiento, rastreo y despacho de mercancía mediante la integración de estructura de datos avanzadas:

1. Requisitos del sistema y estructura de archivos
   Requisitos previos:
   - Compilador C++: Compatible con C++ 17 o superior
   -Librería gráfica: Raylib (versión 4.0 o superior)
   - Estructura de carpetas: Debe existir una carpeta llamada data/ en la raíz del ejecutable para guardar los archivos de datos

   Archivos de persistencia

Archivo	Ubicación	Descripción
Inventario.csv	data/inventario.csv	Almacena los parámetros de configuración del sistema (robots, capacidades) y el catálogo completo de pedidos
Log_operaciones.txt	data/log_operaciones.txt	Registra de forma cronológica cada acción ejecutada en el sistema con marca de fecha y hora

2. Navegación e interacción en la interfaz grafica
   El sistema tiene un control hibrido entre el teclado y el mouse:
   - Teclado: Accesos directos numéricos (1 al 0), así como teclas especiales (M para mantenimiento, X para borrar historial, F1 para ayuda)
   - Mouse: Permite seleccionar campos de texto con clic, pulsar botones de prioridad, confirmar/cancelar ventanas modales y hacer clic directo en los paneles para expandir vistas

   Comportamiento de teclas especiales y botones superiores:
   - Tecla TAB: alterna el foco del cursor entre los diferentes campos de texto dentro de un formulario emergente
   - Tecla ESC: cancela o cierra la ventana emergente/modal activa. Por seguridad, la tecla ESC nunca cierra la aplicación
   - Botón [?] Guia (o teclas F1/H): Ubicado en la esquina superior derecha; despliega en cualquier momento el manual rápido de comandos
   - Botón [X] Salir: Ubicado en la esquina superior derecha; es la vía oficial para finalizar el programa garantizando la escritura limpia del inventario en data/inventario.csv

   Escalado dinámico de resolución:
   La ventana de la aplicación es completamente redimensionable. EL motor calcula un factor de escala en tiempo real: al maximizar o estirar la ventana, todas las

fuentes, cuadros de texto, tarjetas de robots, y modales se agrandan proporcionalmente para mantener una legibilidad optima.

Leyenda de codificación de colores de la interfaz:
- Verde opaco: Robots en estado disponible, pedidos despachados o botones de confirmación exitosa
-Rojo borgoña: Robots En Recarga, alertas criticas de almacenamiento, errores de validación o borrado de datos
-Azul grafito: Paquetes apilados en el Rack, selección de campos activos e indicadores de ocupación
-Ambar sobrio: Paquetes en cola de recepción, prioridades medias o títulos de sección
-Gris pizarra: Contenedores, tarjetas de datos y fondos generales de baja fatiga visual

3. Flujo operativo del almacén
   El ciclo de vida de un paquete dentro del sistema sigue tres fases secuenciales: La primera es la fase de recepción (cola de prioridad), luego pasa al rack de almacenamiento (pila LIFO) y por último va al despacho (Flota de robots)
   -Recepción: Los pedidos ingresan a una cola ordenada por nivel de urgencia (prioridad 3: Critica > 2: Media > 1: Baja)
   -Almacenamiento: Los paquetes pasan al rack vertical de almacenamiento (estructura tipo pila LIFO)
   -Despacho: Los robots toman los paquetes en la cima del rack y los entregan siguiendo un ciclo equitativo (Round-Robin)

4. Guía detallada del menú de opciones
   [1] Recepción: Registrar pedido individual – tecla 1
   Abre un formulario emergente para ingresar un paquete a la cola de prioridad
   Pasos:
   1. Haga clic en la casilla ID Numerico e ingrese un valor único.
   2. Presione TAB o haga clic en Descripcion para escribir el nombre del producto
   3. Seleccione el nivel de prioridad haciendo clic en los botones [1] Baja, [2] Media o [3] VIP / Alta (o mediante teclado)

   Resultado: El paquete se acomoda automáticamente en la cola de prioridad de recepción

   [2] Almacenamiento: Mover al rack (Tipo LIFO) – tecla 2
   Traslada el paquete con mayor prioridad en la fila de recepción hacia la cima del rack vertical

   Alerta inteligente: Si el paquete entrante tiene menor prioridad que el que ya está en la cima del rack, el sistema emitirá una ventana modal roja de advertencia. El operador debe confirmar con la tecla S para forzar la entrada o cancelar con la tecla N para evitar enterrar mercancía critica

[3] Despacho: Asignar a robot (1 pedido) – Tecla 3
Extrae el paquete que está en la cima del rack y se lo asigna al robot en turno que corresponda según la rotación equitativa. Actualiza automáticamente los contadores de entrega de la flota

[4] Despacho por lotes (Batch) – Tecla 4
Permite procesar múltiples despachos consecutivos en una sola operación.

Pasos:

1. Ingrese el número de paquetes a despachar.

Resultado: El sistema extraerá los paquetes uno a uno y los repartirá automáticamente entre los robots disponibles

[5] Reversión: Deshacer última acción (Undo) – Tecla 5
Cancela la última transferencia realizada hacia el rack de almacenamiento devolviendo dicho paquete a la cola de recepción de manera segura

[6] Rastrear pedido (Tracking por ID) – Tecla 6
Abre el buscador de expedientes por ID
Resultados: despliega una tarjeta detallada con la descripción del pedido, su estado actual, el robot asignado y el nivel exacto de profundidad en el rack

[7] Inventario: Ver catalogo global – Tecla 7
Muestra el resumen de parámetros activos y una tabla con paginación interactiva para navegar entre listados extensos de mercancía

[8] Simulación: Cargar N pedidos aleatorios – Tecla 8
Genera una carga masiva de N pruebas de forma automática

Pasos: Ingrese la cantidad de paquetes simulados a crear.

Resultado: Se registrarán N paquetes con IDs de 4 dígitos aleatorios no repetidos y prioridades asignadas al azar

[9] Dashboard: ver KPIs y estado de robots – Tecla 9

Muestra un panel resumido con los siguientes indicadores métricos

- Ocupación actual del rack en porcentaje (%).
- Distribución de pedidos por prioridad
- Estado detallado de cada robot (envíos en la tanda actual, capacidad máxima, entregas totales acumuladas y estado "Disponible" o "En Recarga").

[10] Configuración: Ajustar flota y rack – Tecla 0
Permite reconfigurar las restricciones físicas del sistema en tiempo real

Parámetros a ingresar:

1. Nueva cantidad de robots en la flota
2. Capacidad máxima de envíos por robot antes de requerir recarga
3. Capacidad máxima de almacenamiento del rack

[11] Mantenimiento: Recargar robots agotados – Tecla M
Rehabilita únicamente a los robots cuyo estado sea “En recarga”. Reiniciara sus

contadores a 0 y cambiara su estado a “disponible”. Los robots que aun tenían capacidad disponible no perderán su turno.

[12] Eliminar historial: Borrar datos persistentes (CSV) _ Tecla X
Abre una ventana modal de seguridad. Al confirmar con la tecla S o clic en confirmar, elimina físicamente el archivo data/inventario.csv del disco duro y vacía la memoria activa del programa para reiniciar el sistema por completo

[13] Salir y guardar – Botón [X] Salir
Ubicado en la esquina superior derecha. Exporta el estado completo del catálogo y la configuración activa al archivo data/inventario.csv, librea la memoria de la tipografía y cierra la ventana de la aplicación

4. Reglas del negocio y gestión de excepciones

- Limite de capacidad del rack: Si el rack alcanza su límite máximo no se podrán almacenar más paquetes hasta que se libere espacio mediante despachos

- Agotamiento de flota: Cuando un robot alcanza su límite de envíos asignado pasa a estado “En Recarga”. Si toda la flota queda fuera de servicio al mismo tiempo el sistema detendrá los despachos y solicitará ejecutar la opción [11] Mantenimiento

5. Solución de problemas frecuentes

- La fuente se ve pixelada o no carga: Verifique que la carpeta assets/ exista en la raíz del ejecutable y contenga el archivo arial.ttf

- Los datos no se guardaron al cerrar: Asegúrese de cerrar la aplicación únicamente desde el botón de salir superior. Si se fuerza el cierre de la consola de desarrollo, los datos podrían no exportarse a data/inventario.csv

- Se presiono ESC por error: La tecla ESC esta configurada únicamente para cerrar la ventana emergente que esta abierta en ese momento por lo que la sesión de trabajo no se perderá